Politechnika Warszawska

Wydział Mechatroniki

Analiza niepewności pomiarów

Ćwiczenie 1

Julia Głowacka

312588

Warszawa

2025

Ćwiczenie 1 - ZADANIE 10

Dane wejściowe:

- według wymagań technologicznych, średnica wału powinna się zawierać w przedziale [99,96; 100,00],
- z pojedynczego pomiaru uzyskano wskazanie W_1 = 99,994 mm
- w trzech powtórzonych pomiarach w tym samym przekroju otrzymano: W_2 =99,993 mm, W_3 = 99,995 mm, W_4 = 99,994 mm
- w procesie pomiarowym zapewnia się takie warunki, że różnica temperatur przyrządu i mierzonego elementu δt = (0 ±4) °C,
- wyniki wcześniejszych badań rozrzutu wskazań mikrometru przedstawiono w Tablicy 1,
- w katalogu „Świadectwa wzorcowania", jest aktualne świadectwo wzorcowania mikrometru,
- Mikrometr: 010/M.

Obliczenia:

1. Równanie pomiaru

$$D = W + P_w + P_{rw} + W\alpha\delta t$$

2. Równanie niepewności pomiaru

$$u(D) = \sqrt{c_1^2 u^2(W) + c_2^2 u^2(P_w) + c_3^2 u^2(P_{rw}) + c_4^2 u^2(\delta t)}$$

2.1. Współczynniki wpływu

$$c_1 = \frac{\partial D_x}{\partial W} = 1$$

$$c_2 = \frac{\partial D}{\partial P_w} = 1$$

$$c_3 = \frac{\partial D}{\partial P_{rw}} = 1$$

$$c_4 = \frac{\partial D}{\partial\, \delta t} = W * \alpha = 99{,}994 * 0{,}0000213 = 0{,}00213\ \frac{mm}{°C}$$

2.2. Niepewności standardowe składowe

$u(W) = s(W) = 0{,}000929$ mm

$u(Pw) = 0{,}0017\ mm$

$u(Prw) = 0{,}0029\ mm$

$u(\delta t) = 2{,}31°C$

$u(\bar{W}) = 0{,}000464\ mm$

Budżet niepewności dla pojedynczego pomiaru:

Wielkość	Oszaco-wanie	Szerokość połówkowa	Wsp. roz-rzutu	Niepewn. stand.	Wsp. wpływu	Składowe niepewn. złożonej
1	2	3	4	5	6	7
Xi	xi	0,5Ri	k*	u(Xi)	ci	ui(Y)
W	99,994	-	-	0,0009	1	0,0009
P_W	0	0,003	$\sqrt{3}$	0,0017	1	0,0017
P_{rw}	0	0,005	$\sqrt{3}$	0,0029	1	0,0029
δt	0	4	$\sqrt{3}$	2,31	0,00213	0,0049
D	99,994					0,00603

$U(D) = 2\,u(D) = 0{,}01206$ mm ≈ 0,012 mm

Końcowy wynik pomiaru: $\boldsymbol{D = (99{,}994 \pm 0{,}012)\ \text{mm}}$

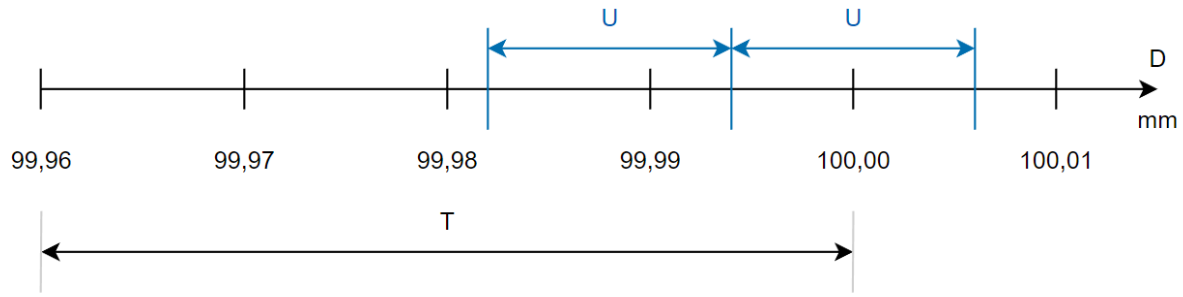
Budżet niepewności dla średniej z czterech pomiarów:

Wielkość	Oszaco-wanie	Szerokość połówkowa	Wsp. roz-rzutu	Niepewn. stand.	Wsp. wpływu	Składowe niepewn. złożonej
1	2	3	4	5	6	7
Xi	xi	0,5Ri	k*	u(Xi)	ci	ui(Y)
W	99,994	-	-	0,00046	1	0,00046
P_W	0	0,003	$\sqrt{3}$	0,0017	1	0,0017
P_{rw}	0	0,005	$\sqrt{3}$	0,0029	1	0,0029
δt	0	4	$\sqrt{3}$	2,31	0,00213	0,0049
D	99,994					0,00597

$U(D) = 2\,u(D) = 0{,}01195$ mm $\approx 0{,}012$ mm

Końcowy wynik pomiaru: $\boldsymbol{D = (99{,}994 \pm 0{,}012)\ \text{mm}}$

Graficzne przedstawienie wyników pomiarów na tle tolerancji:



Wnioski:

Średnica zmierzonego walu nie może zostać uznana za zgodną z wymaganiami, ponieważ niepewność wykracza poza pole tolerancji, co zostało przedstawione na rysunku powyżej.